

热学

17 春-期中

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。

一、选择题（15 分，每题 3 分）

1. 以下哪种气体可以被近似看成是理想气体？

- (A) 低温高压气体 (C) 高温低压气体
(B) 低温低压气体 (D) 气、液共存时的气体

2. 在固定压强下给物质以热量，下列哪种物质可能不会改变温度？

- (A) 理想气体 (C) 处于相变点的气体
(B) 满足麦克斯韦速度分布的气体 (D) 单原子气体

3. 对测温物质属性随温度变化的函数关系应该是：

- (A) 线性函数 (C) 降函数
(B) 升函数 (D) 单调函数

4. 下列哪种说法关于麦克斯韦速率分布是正确的？

- (A) 是高斯分布的一种形式 (C) 在存在外势场时失效
(B) 是众多可能出现的气体速率分布的一种 (D) 描述在任何条件下的气体速率分布

5. 三维泻流粒子的速率分布满足以下哪种分布？

- (A) 正态分布 (C) 幂率分布
(B) 三维空间麦克斯韦速率分布 (D) 都不是

二、简答题（15 分，每题 3 分）

6. 近代物理学中常用电子伏特 eV 作为能量单位。问在多高温下分子的平均平动动能为 1eV？已知 $e \approx 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, $k_B \approx 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ 。

7. 重力场中微观粒子随高度的等温分布满足玻尔兹曼分布。若单个气体分子质量为 m 、温度恒为 T ，求每个气体分子的重力势能平均值。

8. 一个氢气球自由上升。若忽略大气温度、摩尔质量及重力加速度随高度的变化，且忽略橡皮膜造成的内外压差，问球在上升过程中所受浮力是否变化？

9. 玻尔兹曼常数为 k_B ，温度为 T 。热平衡下每个单原子分子、刚性双原子分子和非刚性双原子分子的平均内能各是多少？

10. 若每个分子可近似为直径为 d 的小球，证明分子平均碰撞频率为

$$\bar{Z} = \sqrt{2} n \sigma \bar{v}, \quad \sigma = \pi d^2, \quad \bar{v} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}.$$

三、计算题与证明题（70 分，每题 10 分）

11. 用 L 表示液体温度计中液柱长度, 并定义温标 t^* 与 L 的关系为

$$t^* = a \ln L + b.$$

规定凝固点为 0° , 沸点为 100° 。已知冰点时 $L_i = 5.0 \text{ cm}$, 沸点时 $L_s = 25.0 \text{ cm}$ 。求 0° 到 10° 之间的液柱长度差, 以及 90° 到 100° 之间的液柱长度差。

12. 已知某种气体在状态 (p, V, T) 附近的等体压强系数

$$\beta = \frac{1}{p} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V = \frac{1}{T},$$

等温压缩系数

$$\kappa = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T = \frac{1}{p} \left(1 - \frac{b}{V} \right),$$

其中 $b > 0$ 为常量。求该气体的状态方程。

13. 分子束实验中, 从蒸气源小孔中射出的分子射线中分子的速率分布率为

$$F_B(v) = \frac{v}{\bar{v}} F_M(v),$$

其中 $F_M(v) \propto v^2 e^{-mv^2/(2k_B T)}$ 为三维麦克斯韦速率分布, $\bar{v} = \sqrt{8k_B T/(\pi m)}$ 。求该分子束的最概然速率、平均速率和方均根速率。

14. 暴露在分子质量为 m 、分子数密度为 n 、温度为 T 的理想气体中的干净固体表面, 只吸收法向速度分量至少为 v_s 的分子。求吸收速率 (单位时间单位面积吸收的分子数)。
15. 两个体积都为 V 的容器由长度为 L 、横截面积很小的水平管道连通。开始时左容器中一氧化碳分压为 p_0 , 右容器中一氧化碳分压为 0; 氮气保证总压保持为 p 。设双向扩散系数都为 D , 求左容器中一氧化碳分压随时间的变化。
16. 用麦克斯韦速度分布函数证明理想气体压强公式。

热学

18 春-期中回忆

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。第 14、16 题缺失。

一、选择题（回忆到的部分）

1. 节流过程中熵的变化。

- | | |
|--------|---------|
| (A) 增大 | (C) 不变 |
| (B) 减小 | (D) 不确定 |

2. （回忆题）在固定压强下给物质以热量，哪种物质可能不会改变温度？

- | | |
|-------------------|--------------|
| (A) 理想气体 | (C) 处于相变点的气体 |
| (B) 满足麦克斯韦速度分布的气体 | (D) 单原子气体 |

3. （回忆题）测温属性与温度之间应满足何种关系？

- | | |
|----------|----------|
| (A) 线性函数 | (C) 降函数 |
| (B) 升函数 | (D) 单调函数 |

4. 关于麦克斯韦速率分布，下列哪种说法正确？

- | | |
|----------------------|-----------------|
| (A) 是高斯分布的一种形式 | (C) 在存在外势场时一定失效 |
| (B) 是热平衡条件下的一类特定速率分布 | (D) 在任何条件下都成立 |

5. 纯物质气液临界点的表面张力系数。

- | | |
|----------|----------|
| (A) 大于 0 | (C) 等于 0 |
| (B) 小于 0 | (D) 不确定 |

二、简答题

6. 请写出五个热力学态函数。

7. 冰箱的工作物质能不能用理想气体？

8. 书 P277 图 6.15 所示：起始时是一个大肥皂泡和一个小肥皂泡，描述之后的现象。

9. 一级相变的两个特征。

10. 描述什么是过热液体和过冷蒸气，并在图中表示分别是等温线的哪一段。

三、解答题（按回忆稿整理）

11. 算奥托循环的效率。

12. 燃料电池：已知各个键能及水的标准生成焓，求生成一摩尔水释放的热量和消耗的电能。

13. 书 P211：混合前后熵变。

14. 书 P297 习题 6.32。

15. 用范德瓦尔斯气体证明

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p.$$

16. 书 P352 习题 7.10。

17. 一永动机如图：上端左端都开口，除 h_1 外其余几何量、液体密度、管径 d 、表面张力系数 σ 已知。

- (1) 求 h_1 ；
- (2) 求侧面那个管口液面形状（弯曲液面角度）；
- (3) 说明无论怎么取值，该永动机都不可能工作。

热学

24 春-期末 1

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。第 11 题缺失。

一、选择题

1. 节流过程熵变化？
2. 理想气体初态相同，分别经过可逆、不可逆绝热压缩到同一末压，比较末温。
3. 若气体满足 $(\partial U / \partial V)_T = -p$ ，则小过程是否有 $dS = 0$ ？
4. 化学势 μ 的定义。
5. 纯物质临界点附近的表面张力系数符号。

二、简答题

6. 电解水反应 $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})$ ，已知 298 K 下标准摩尔熵和 $\Delta_f H_m^\ominus$ ，求吸放热 Q 与消耗电能 E 。
7. 证明等温线与绝热线不可能交于两点。
8. 证明表面内能公式

$$u_s = A_s \left(\sigma - T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right) \right).$$

9. 叙述一级相变特点及气液相平衡条件。
10. 叙述过热液体、过冷蒸气，并说明在等温线上的位置。

三、计算题

11. 37 届决赛“量子热机”题。
12. 设离散体系满足 Maxwell-Boltzmann 分布

$$p_i = \frac{e^{-E_i/(k_B T)}}{\sum_j e^{-E_j/(k_B T)}}.$$

证明熵与自由能关系，并求熵函数。

13. 1 mol vdW 气体节流过程，已知 $C_V, a, b, V_0, V_f, p_0, p_f$ ，求温度变化 ΔT 。
14. 如图所示：左侧等容热容块热容 C_r ，右侧理想气体有 N 个粒子，热容记为 C_g ；整体绝热，中间导热良好，左右同温。求过程方程及右侧从 V_i 变到 V_f 时的做功 W 与传热 Q_{rg} 。
15. 三相（冰、水、水蒸气）各 1 g，在 $t = 0.01^\circ\text{C}$ 下混合；给定热量 Q 后求质量变化。
16. 毛细管直径 d 、高度 h ，在高度 h_1 处有侧支管口，完全浸润。求：
 - (1) 毛细上升高度 h ；
 - (2) 侧口接触角；
 - (3) 为什么不能构成永动机。
17. 已知压缩系数 β 、表面张力 σ ，求半径为 r 的液滴相对平液面的密度比。

热学

24 春-期末 2

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。

1. 写出热力学第一定律，并说明它与能量守恒的关系。
2. 写出熵表述的第二定律，并由此证明卡诺定理。
3. 硬币插入干冰会“发抖”，钢球压在干冰上会“尖叫”，为什么？
4. 黑色陶瓷和白色陶瓷一起加热到约 1000°C 时看起来分别是什么颜色？可总结什么规律？
5. 理想气体 Brayton 循环： $1 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 4$ 为绝热， $2 \rightarrow 3, 4 \rightarrow 1$ 为等压。请提出至少两种提高热效率的方法。
6. 在绝热容器中，质量都为 m 的两份水，初温分别为 T_1, T_2 ，压强一定，比热 C_p 取常数。
 - (1) 求总熵变；
 - (2) 对每一份水分别看，该过程是否可逆？第二定律怎样表述才正确？
 - (3) 若 $T_1 > T_2$ ，利用混合前两份水作为热源，最多可输出多少功？
7. 水的气液相变。
 - (1) 用熵判据推导气液共存时的平衡条件；
 - (2) 饱和蒸气视为理想气体，且 $v_g \gg v_l$ 、汽化热 L 为常量，求饱和蒸气压方程。
8. 光子气体：已知压强 $p = u/3$ ，且内能密度 u 只依赖于温度 T 。
 - (1) 推导 U 与 T, V 的关系；
 - (2) 推导绝热过程中 V, T 的关系。
9. 半径 $r = 1\text{ mm}$ 的气泡位于水下 $h = 10\text{ m}$ ，水温 $T_0 = 300\text{ K}$ ，表面张力系数 $\alpha = 0.073\text{ N/m}$ ，泡内初压约为 10^{-5} 个大气压，估算内爆时最高温度；可能出现什么现象？设水蒸气 $C_V = 3R$ 。

热学

24 春-期中

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。

一、单选题

1. 上传稿仅保留答案键：C C D B D。

二、简答题

2. 重力场中的 Boltzmann 分布及平均势能。

3. 推导极端相对论性气体的压强公式。

4. 说明气球在等温大气中上升时浮力不变。

5. 泻流数与碰撞频率。

6. 单原子、刚性双原子、非刚性双原子的平均内能。

7. Feynman 棘轮为什么长期平均不转？

三、计算与证明题（按原稿保留结论）

8. 题 1：由数据解得

$$L = 5^{t^*/100+1},$$

并有

$$\Delta L_1 = 5(5^{0.1} - 1) \text{ cm}, \quad \Delta L_2 = 25(1 - 5^{-0.1}) \text{ cm}.$$

9. 题 2：由题给全微分关系

$$\frac{\partial p}{p \partial T} = \frac{1}{T}, \quad \frac{\partial p}{p \partial V} = -\frac{1}{V-b},$$

积分得状态方程

$$\frac{p(V-b)}{T} = C.$$

10. 题 3：速率大于 v_0 的分子撞击容器壁单位时间单位面积次数为

$$\Gamma(v_0) = \frac{n}{4} \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} \left(1 + \frac{mv_0^2}{2k_B T} \right) e^{-mv_0^2/(2k_B T)}.$$

11. 题 4：利用布朗分布求 Avogadro 常数，结论为

$$N_A = \frac{3RT}{4\pi r^3(\rho - \rho_0)g \Delta h} \ln \frac{n_1}{n_2}.$$

12. 题 5：大气温度线性递减模型 $T(z) = T_0 - \alpha z$ 下，压强分布

$$p(z) = p_0 \left(1 - \frac{\alpha z}{T_0} \right)^{\mu g/(R\alpha)}.$$

当 $\alpha \rightarrow 0$ 时退化为等温结果

$$p(z) = p_0 e^{-\mu g z/(RT_0)}.$$

13. 题 6：两热容 C_1, C_2 初温分别为 τ_{10}, τ_{20} ，传热满足 $\dot{Q}_{12} = \kappa(\tau_1 - \tau_2)$ 。则温差满足

$$\frac{d(\tau_1 - \tau_2)}{dt} = -\kappa \frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2} (\tau_1 - \tau_2),$$

故半衰时间

$$t_{1/2} = \frac{C_1 C_2}{\kappa(C_1 + C_2)} \ln 2.$$

此时两侧温度为

$$\tau_{1,1/2} = \frac{(2C_1 + C_2)\tau_{10} + C_2\tau_{20}}{2(C_1 + C_2)}, \quad \tau_{2,1/2} = \frac{(C_1 + 2C_2)\tau_{20} + C_1\tau_{10}}{2(C_1 + C_2)}.$$

14. 题 7: Poiseuille 定律。

热学

课程说明

以下说明依据本项目现有真题、回忆稿与模拟题整理，主要反映题库中稳定出现的范围。

一、资料概况

本项目当前收录本课程题目 9 套。整体看，题库覆盖了**热力学基本定律、理想气体与相变、气体动理论、统计分布、热力学判据与典型过程**。现有资料中既有选择 / 简答，也有一定比例的推导与计算题。

二、考试范围（按现有题库归纳）

- 热力学第一、第二定律，熵、自由能、焓、Gibbs 自由能等基本函数；
- Clausius 不等式、卡诺定理、可逆 / 不可逆过程比较；
- 理想气体、相变、节流过程、绝热过程与稳定性判据；
- Maxwell 速度分布、平均自由程、输运与动理论基础；
- Boltzmann 分布、重力场中的平衡分布与简单统计模型；
- 极端相对论气体、光子气体或与统计物理交叉的应用题。

三、内容与命题特点

热学题目的典型风格是：**基础概念题和推导题并存**。选择 / 简答题常考概念辨析，例如节流、相变、稳定性、热机效率；计算题则常要求你把热力学关系真正推到可用公式，而不仅仅是背结论。题目看似分散，但核心一直围绕“过程、状态函数与物理解释”三件事。

四、难度评价

整体难度可评为**中等**。如果公式之间关系不清，很容易觉得题目杂乱；但如果建立起“状态方程 – 热力学势 – 过程条件 – 结论”的主线，很多题其实都能归到少数固定套路里。真正难的是**既要会算，又要会解释物理意义**。

五、对课程的基本评价

这门课很考验概念的**内化程度**。相比纯计算课程，热学更强调你是否真正理解熵、可逆性、平衡条件和状态函数之间的联系。现有题库的优点是代表性很强，拿来梳理知识框架尤其合适。

六、如何更好利用模拟题

- 把概念题和计算题分开刷：前者重在判断理由，后者重在推导路径；
- 每做完一道推导题，反过来问自己“这一步用了哪条基本关系”；
- 对节流、绝热、等温、相变等过程，建议单独整理比较表；
- 对动理论与统计分布部分，建议把 Maxwell 分布、Boltzmann 分布和几个常见平均量放在一页总结；
- 回忆稿与提纲稿中信息不完整的地方，不必死抠原题，应把它当作知识点提示来补全自己的复习网络。

热学

免修考-19 秋

题目来源于上传 PDF，答案经复核整理。原 PDF 标题写作“2019 年春季学期热学免修考试试题（回忆）”。

一、简答题（共 40 分）

1. 在热物理学中，根据组成系统的粒子的内禀属性和遵守的统计规律，微观粒子可以分为哪几类？写出这些系统中的微观粒子按能量的分布规律的表达式，并说明为什么说麦克斯韦速度（速率）分布律是处于平衡态的经典理想气体系统中分子的速度（速率）的实际分布律。
2. 根据低温下稀薄气体的容器壁上可吸附气体分子的现象，人们发明了可以提高真空度的“低温泵”。考虑一半径为 0.2 m 的球形容器，除对其壁上一面积为 1.0 cm^2 的区域冷却到 77 K 外，其余部分及其内部都保持温度 300 K 。假设初始时刻容器中水蒸气的压强为 1.33 Pa ，每个水分子碰到上述被冷却的区域即被吸附或凝结到上面，试问需要多长时间可以使容器内的压强降低到 $1.33 \times 10^{-6}\text{ Pa}$ ？
3. 一定量的气体先经过一个等体过程，使其温度升高一倍；再经过一个等温过程，使其体积膨胀为原来的两倍。试问在上列过程达到的状态下，这种气体的粘度 η 、热导率 κ 、扩散系数 D 及组成该气体的分子的平均自由程 $\bar{\lambda}$ 分别变化为原来的多少倍？

4. 实验上测得某 p - V - T 系统在压强为 p 、体积为 V 、温度为 T 的状态附近的体膨胀系数与状态参量的关系为

$$\alpha = \frac{3aT^2}{V},$$

等温压缩系数与状态参量的关系为

$$\kappa_T = \frac{b}{p^2V},$$

其中 a, b 为数值大于零的常量，试确定该系统的状态方程。

5. 在 LHC 大型对撞机中，高速铅原子核与铅原子核对撞，在极高温下产生新物质，一般认为在对撞结束小段时间内形成夸克-胶子等离子体。求这种物质的摩尔热容量。
6. 假定组成一质量为 M 的星体的物质可以近似为单原子分子理想气体，试确定其在一个过程方程可以表示为

$$V = \frac{a_0}{p^{5/6}}$$

（其中 a_0 为正的常量）的过程中的比热容。

7. 一级相变的主要特征有哪些？二级相变与一级相变的主要差别有哪些？对有序无序相变，通常可由序参量的演化来表示其相变过程，并与对称性的高低相联系，对称性的高低与序参量的大小的对应关系是什么？用对称性的语言来讲，可以呈现超导态的金属由正常导体相到超导相的相变过程是一个对称性破缺的过程还是一个对称性恢复的过程？水的沸腾是一个对称性破缺的过程还是一个对称性恢复的过程？
8. 液体的热运动具有什么性质？液体的粘滞系数满足什么规律？其物理本质是什么？液体的表面张力系数与哪些因素有关？其物理本质是什么？证明液体的表面内能密度 u_S 可以由液体的表面张力系数 σ 及温度 T 表示为

$$u_S = \sigma - T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right)_{A_S},$$

其中 A_S 为表面面积。

二、计算和证明题（共 60 分）

9. 设由离子源射出的电子束在数密度为 n 、分子有效直径为 d 的气体中行进。

(1) 若电子的体积与气体分子的体积相比可以忽略不计，并且电子运动的速度比气体分子运动的速率大得多，试求电子的平均自由程 $\bar{\lambda}$ ；

(2) 假设离子源处电子流强度为 $5.00 \mu\text{A}$ 的电子束射入压强为 1.00 Pa 的气体中时, 在与离子源距离为 0.10 m 处的探测器测得的电子流强度为 $1.85 \mu\text{A}$ 。试问: (i) 该情况下, 电子的平均自由程 $\bar{\lambda}'$ 为多大? (ii) 如果气体分子的有效直径为 0.10 nm , 则气体的温度为多高? (iii) 考虑实际工程情况, 电子直线加速器的离子源与加速电极之间会有小的“空隙”, 记该空隙长度为 0.20 m , 为使进入加速腔的电子流强不低于离子源处的 99.999999% , 则该空隙中真空度至少为多高?

10. 研究表明, p - V - T 系统的状态方程既可以由状态参量之间的关系 $p = p(V, T)$ 表述, 也可以由系统的压强与能量密度 ε 之间的函数关系 $p = p(\varepsilon)$ 表示, 其中的能量密度即单位体积内的系统的能量。

(1) 试从分子动理论出发证明, 理想气体的状态方程可以一般地表示为 $p_{IG} = K\varepsilon_{IG}$, 其中 K 为正的常数, 并且, 对非相对论性理想气体, $K = 2/3$, 对极端相对论性理想气体, $K = 1/3$ 。

(2) 在 (1) 的基础上, 给出理想气体的绝热压缩系数由常数 K 和压强 p 表示的表达式。

(3) 近年来的宇宙学观测表明, 我们所在的宇宙在加速膨胀, 这表明, 宇宙的组分除包含物质外, 还包含着被称为暗能量的成分。假设暗能量的状态方程也可以表示为 $p = K_{DE}\varepsilon$ 。试在 E 与理想气体的 E_{IG} 有相同特征的假设下, 根据相 (不) 稳定条件, 给出系数 K_{DE} 的取值范围。

11. 实验测得某液体表面张力波的频率为 ν , 波长为 λ , 密度为 ρ , 求该液体的表面张力系数。

12. 半径为 r_0 的微小粒子在粘滞系数为 η 、密度为 ρ 的液体中作布朗运动。试证明粒子在液体中的平均位移 s 满足 $\overline{s^2} = 2Dt$, 并求出扩散系数 D 的表达式。说明为什么粒子的半径不能太大。

13. 熵是物理系统的重要的态函数, 是系统的有序无序程度的度量; 剪切黏度是表征物理系统输运性质的重要物理量。近年来, 剪切黏度与熵 (或熵密度) 的比值和声速被作为描述系统由组分粒子间耦合较强的相到组分粒子间耦合较弱的相之间的相变的重要物理量而备受关注。现有一系统, 其温度由低于沸点 (记为 T_B) 的 T_L 上升到高于沸点的 T_G , 系统发生明显的液气相变。范德瓦尔斯模型是一个能够同时描述气液两相并能描述相变的模型。

(1) 试分析该过程中系统的剪切黏度和摩尔熵分别随温度变化的行为;

(2) 试通过计算和分析上述相变过程中系统的剪切黏度与摩尔熵的比值随温度变化的行为, 说明由组分粒子间耦合较强的相到组分粒子间耦合较弱的相的相变过程中系统的剪切黏度与摩尔熵的比值随温度变化的规律;

(3) 根据范德瓦尔斯模型, 分别求出在压强等于临界压强、大于和小于临界压强的情况下系统中声速随温度变化的表达式并作出示意图, 解释为什么声速可以作为表征相变的依据。

热学

免修考-22 秋

题目来源于上传的 OneNote 扫描件。扫描件只保留了部分题目图片和手写提纲；以下按可辨认内容整理，并在答案中注明无法唯一确定的几何量。

一、简答题（扫描件可辨认部分）

1. 在热物理学中，根据组成系统的粒子的内禀属性和遵守的统计规律，微观粒子可以分为哪几类？写出这些系统中的微观粒子按能量的分布规律的表达式，并说明 Maxwell 速率分布为什么可看作平衡态经典理想气体的实际分布律。
2. 一定量的气体先经过等体过程使温度升高一倍，再经等温过程使体积膨胀到原来的两倍。求末态的黏度 η 、热导率 κ 、扩散系数 D 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 分别为初态的多少倍。
3. 实验上测得某种气体在压强为 p 、体积为 V 、温度为 T 的状态附近，体膨胀系数和等温压缩系数满足

$$\alpha = \frac{n\nu a}{T^{n+1}V} + \frac{\nu R}{pV}, \quad \kappa_T = \frac{\nu RT}{p^2V},$$

其中 n, ν, a, R 为正的常量。试确定该气体系统的状态方程。

4. 假定组成一质量为 M 的星体的物质可以近似为单原子分子理想气体，试确定其在过程方程

$$V = \frac{a_0}{p^{5/6}}$$

中的比热容，并说明它与宇宙不会陷入热寂的联系。

5. 一级相变的主要特征有哪些？二级相变与一级相变的主要差别有哪些？对有序无序相变，序参量大小和对称性高低有什么关系？超导相变和水的沸腾分别如何用对称性语言描述？
6. 证明液体的表面内能密度 u_S 可由液体的表面张力系数 σ 及温度 T 表示为

$$u_S = \sigma - T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right)_{A_S},$$

其中 A_S 为表面面积。

二、计算题（扫描件手写提纲可辨认部分）

7. 验证 Maxwell 速率分布。设通过检测装置观测到的速率分布会因粒子通量而按速率加权。

(1) 说明检测到的速率分布应为

$$F_M(v) = \frac{vf(v)}{\bar{v}}.$$

(2) 若检测缝宽或几何线度 d 不可忽略，给出应如何修正测量到的分布。

8. 肥皂泡问题。已知表面张力系数 σ 和外界压强 p_0 。

- (1) 求半径为 R 时泡内气压 p ;
- (2) 使泡表面带电量 q 后，求新半径 R' 满足的方程;
- (3) 说明为什么 $R' > R$ 。

9. 雪线高度问题。设近地面温度为 T_0 ，雪线处温度为熔点 T_m ，大气温度随高度按 lapse rate $\Gamma = -dT/dz$ 下降。求雪线高度。

10. 二级相变中，证明 Ehrenfest 关系

$$\left(\frac{dp}{dT} \right)_{\text{tr}} = \frac{\Delta\alpha}{\Delta\kappa_T}.$$

热学

免修考-24 秋

题目来源于上传 PDF，答案经复核整理。原 PDF 第 4 道简答题仅写“忘了”，此处保留缺失说明。

一、简答题（40 分）

1. 在热物理学中，根据组成系统的粒子的内禀属性和遵守的统计规律，微观粒子可以分为哪几类？写出这些系统中的微观粒子按能量的分布规律的表达式，并根据最概然分布说明为什么说麦克斯韦速度（速率）分布律是处于平衡态的经典理想气体系统中分子的速度（速率）的实际分布律的物理机制。
2. 实验上测得某种气体在压强为 p 、体积为 V 、温度为 T 的状态附近的体膨胀系数与状态参量的关系为

$$\alpha = \frac{n\nu a}{T^{n+1}V} + \frac{\nu R}{pV},$$

等温压缩系数与状态参量的关系为

$$\kappa_T = \frac{\nu RT}{p^2 V},$$

其中 n, ν, a, R 为数值大于零的常量，试确定该气体系统的状态方程。

3. 二维电子气是目前常用的描述电子器件中与电现象相关问题的模型。现有一个器件的表面呈边长为 L 的正方形，其中电子的面密度为 n ，每个电子的质量为 m 、带电量为 $-e_0$ 。如果边缘上有一个线度为 ΔL 的狭小缝隙，试确定在正对缝隙方向上可能形成的电流的电流强度。
4. 原 PDF 第 4 题仅记为“忘了”。
5. 假定组成一质量为 M 的星体的物质可以近似为单原子分子理想气体，试确定其在一个过程方程可以表示为

$$V = \frac{a_0}{p^{5/6}}$$

（其中 a_0 为正的常量）的过程中的比热容。并由此说明为什么宇宙不会陷入热寂之中。

6. 一定量的气体先经过一个等体过程，使其温度升高一倍；再经过一个等温过程，使其体积膨胀为原来的两倍。试问在上列过程达到的状态下，这种气体的黏度 η 、热导率 κ 、扩散系数 D 及组成该气体的分子的平均自由程 λ 分别变化为原来的多少倍？
7. 一级相变的主要特征有哪些？二级相变与一级相变的主要差别有哪些？对有序无序相变，通常可由序参量的演化来表示其相变过程，并与对称性的高低相联系，对称性的高低与序参量的大小的对应关系是什么？用对称性的语言来讲，可以呈现超导态的金属由正常导体相到超导相的相变过程是一个对称性破缺的过程还是一个对称性恢复的过程？水的沸腾是一个对称性破缺的过程还是一个对称性恢复的过程？
8. 解释下面的话：
 - (1) 烟暖房；
 - (2) 热生风，冷生雨；
 - (3) 下雪不冷，化雪冷。

二、计算题（60 分）

9. 研究表明， p - V - T 系统的状态方程既可以由状态参量之间的关系 $p = p(V, T)$ 表述，也可以由系统的压强与能量密度 ε 之间的函数关系 $p = p(\varepsilon)$ 表示，其中的能量密度即单位体积内的系统的能量。
 - (1) 试解释后者的合理性与两种关系的自洽性。
 - (2) 试从分子动理论出发证明，理想气体的状态方程可以一般地表示为 $p_{IG} = K\varepsilon_{IG}$ ，其中 K 为正的常数，并且，对非相对论性理想气体， $K = 2/3$ ；对极端相对论性理想气体， $K = 1/3$ 。
 - (3) 在 (2) 的基础上，给出理想气体的绝热压缩系数由常数 K 和压强 p 表示的表达式。

(4) 近年来的宇宙学观测表明, 我们所在的宇宙在加速膨胀, 这表明, 宇宙的组分除包含物质外, 还包含着被称为暗能量的成分。假设暗能量的状态方程也可以表示为 $p = K_{DE}\varepsilon$ 。试在 E 与理想气体的 E_{IG} 有相同特征的假设下, 根据相 (不) 稳定条件, 给出系数 K_{DE} 的取值范围。

10. 试从 Maxwell 分布出发证明能均分定理。

11. 设由离子源射出的电子束在数密度为 n 、分子有效直径为 d 的气体中行进。

(1) 若电子的体积与气体分子的体积相比可以忽略不计, 并且电子运动的速度比气体分子运动的速率大得多, 试求电子的平均自由程 $\bar{\lambda}$;

(2) 假设离子源处电子流强度为 $5.00\ \mu\text{A}$ 的电子束射入压强为 $1.00\ \text{Pa}$ 的气体中时, 在与离子源距离为 $0.10\ \text{m}$ 处的探测器测得的电子流强度为 $1.85\ \mu\text{A}$ 。试问: (i) 该情况下, 电子的平均自由程 $\bar{\lambda}'$ 为多大? (ii) 如果气体分子的有效直径为 $0.10\ \text{nm}$, 则气体的温度为多高? (iii) 考虑实际工程情况, 电子直线加速器的离子源与加速电极之间会有小的“空隙”, 记该空隙长度为 $0.20\ \text{m}$, 为使进入加速腔的电子流强不低于离子源处的 99.99999% , 则该空隙中真空度至少为多高?

12. 卡诺热机由于要求过程准静态发生, 实际功率为零。实际热机的热源与工作物质之间需要传热, 存在温差。设高温热源温度为 T_h , 低温热源温度为 T_l 。工作物质循环为内可逆循环, 其最高温度为 T'_h ($T'_h < T_h$), 最低温度为 T'_l ($T'_l > T_l$), 系统的高温热源与工作介质的高温部分之间的介质的热导率为 k_h , 系统的低温热源与工作介质的低温部分之间的介质的热导率为 k_l 。

(1) 求出实际热机的最大效率, 并证明它小于内可逆热机的最大效率。

(2) 在研究中, 我们常常考虑效率的最大化, 但实际中我们考虑热机功率的最大化, 求出此时热机的最大功率 P^* 和相对应的内循环效率 η^* (用 k_h, k_l, T_h, T_l 表示)。

热学

模拟题 1-期末

题目和答案由 AI 生成。

一、简答题

1. 写出热力学第一定律，并说明它与能量守恒定律的关系。
2. 写出熵表述的第二定律，并说明可逆循环满足的积分关系。
3. 写出两相平衡时的条件。
4. 临界点附近纯物质的表面张力有何特征？
5. 化学势的定义是什么？

二、解答题

6. 理想气体 Brayton 循环中， $1 \rightarrow 2$ 和 $3 \rightarrow 4$ 为可逆绝热， $2 \rightarrow 3$ 和 $4 \rightarrow 1$ 为等压。设绝热指数为 γ ，压比为 $r_p = p_2/p_1$ 。
 - (1) 推导循环热效率；
 - (2) 给出至少两种提高效率的办法。
7. 在绝热容器中，质量均为 m 的两份水初温分别为 T_1, T_2 ，压强固定，比热取常数 C_p 。
 - (1) 直接混合后的平衡温度与总熵变；
 - (2) 若 $T_1 > T_2$ ，利用初始两份水作为热源，最多可输出多少功？
8. 利用相平衡条件推出 Clausius–Clapeyron 方程；再在饱和蒸气视为理想气体、 $v_g \gg v_l$ 、汽化热 L 为常量的近似下，求饱和蒸气压 $p(T)$ 。
9. 将黑体辐射视为光子气体，已知压强 $p = u/3$ ，其中 $u = U/V$ 为能量密度。
 - (1) 由热力学关系推出 $u \propto T^4$ ；
 - (2) 推导绝热过程中 $TV^{1/3} = \text{常数}$ 。
10. 一根半径为 $d/2$ 的毛细管竖直插入液体中，液体完全浸润。求液面上升高度 h 。若在距液面下方 h_1 处开一侧孔，求侧孔处液面的接触角 θ ，并解释为什么不能靠侧孔滴水构成永动机。
11. 螳螂虾挥动掠足在水中形成半径约 $r = 1 \text{ mm}$ 的气泡。设环境压强为 $p_0 + \rho gh$ ，气泡内初始压强约为 10^{-5} 个大气压，且气泡近似绝热压缩，内部水蒸气摩尔定容热容取 $C_V = 3R$ 。估算气泡内可能达到的最高温度量级，并说明可能出现什么现象。

热学

模拟题 1-期中

题目和答案由 AI 生成。

一、简答题

1. 写出重力场中处于热平衡的稀薄理想气体数密度分布 $n(z)$ ，并求单个分子的平均势能。
2. 说明为什么等温大气中上升的理想气球所受浮力与高度无关。
3. 写出泻流数（单位时间单位面积穿过小孔的粒子数）和碰撞频率的公式。
4. 利用能均分定理写出单原子、刚性双原子、非刚性双原子的平均内能。
5. 为什么 Feynman 棘轮在与单一热源接触时长期平均不能输出净功？

二、计算与证明题

6. 从 Maxwell 速率分布出发，求速率大于 v_0 的分子在单位时间单位面积上撞击容器壁的次数。
7. 设一竖直圆筒内气体满足 van der Waals 近似

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT.$$

若忽略分子间引力项 a ，证明其状态方程可写成

$$\frac{p(V - b)}{T} = C.$$

8. 设两个热容分别为 C_1, C_2 的物体，初温分别为 $T_{10} > T_{20}$ ，通过一块热导率常数为 κ 的薄板交换热量，满足

$$\dot{Q} = \kappa(T_1 - T_2).$$

求温差减半所需时间。

9. 推导圆管层流的 Poiseuille 定律。已知液体粘滞系数为 η ，管长 L 、半径 R ，压强差为 Δp 。
10. 半径为 r 的小球悬浮在液体中，液体和小球密度分别为 ρ_0, ρ ，在重力场中达到热平衡。测得高度差 Δh 处的平衡数密度分别为 n_1, n_2 。推导 Avogadro 常数的计算公式。
11. 设大气温度线性递减：

$$T(z) = T_0 - \alpha z, \quad 0 \leq z < T_0/\alpha.$$

求压强分布 $p(z)$ 。

热学

模拟题 2-期末

题目和答案由 AI 生成。

一、简答题

1. 写出单组分体系 Gibbs 自由能的微分形式。
2. 写出热力学稳定性的一个机械判据。
3. 写出 Joule-Thomson 系数的定义。
4. 写出一个常用的 Maxwell 关系式。
5. 两相平衡时单组分物质满足哪三个量相等？

二、解答题

6. 两个有限热源的热容分别为 C_h, C_c (常数), 初始温度分别为 $T_h > T_c$ 。若允许它们之间通过可逆热机交换能量, 直到达到共同终温。

- (1) 求终温 T_* ;
- (2) 求可输出的最大功。

7. 低压近似下 van der Waals 气体满足

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT.$$

- (1) 推导 Joule-Thomson 系数近似公式;
- (2) 求反转温度 T_{inv} 。

8. 在过饱和蒸气中生成半径为 r 的液滴时, 自由能变化写作

$$\Delta G(r) = 4\pi r^2 \sigma - \frac{4\pi}{3} r^3 \Delta p,$$

其中 σ 为表面张力, $\Delta p > 0$ 为相变驱动力。

- (1) 求临界半径 r_c ;
- (2) 求成核势垒 ΔG_c 。

9. 把黑体辐射视为光子气体。设一个立方腔体边长由 L 缓慢增大到 $2L$, 过程中绝热且始终保持平衡。

- (1) 求温度如何变化;
- (2) 求总能量如何变化;
- (3) 求峰值波长如何变化。

10. 设半径为 r 的液滴与其蒸气平衡。假定液体摩尔体积为常量 V_m , 蒸气为理想气体, 平面液面对应的饱和蒸气压为 $p_\infty(T)$ 。推导 Kelvin 公式

$$\ln \frac{p(r)}{p_\infty} = \frac{2\sigma V_m}{rRT}.$$

热学

模拟题 2-期中

题目和答案由 AI 生成。

一、简答题

1. 写出 Maxwell 速率分布下最概然速率 v_{mp} 。
2. 写出稀薄硬球气体的平均自由程 ℓ 。
3. 对具有 f 个二次自由度的理想气体，写出 C_V 与绝热指数 γ 。
4. 写出理想气体绝热声速的表达式。
5. 若气体处于温度为 T 的平衡态，单个分子的平均平动动能是多少？

二、计算与证明题

6. 一圆柱形刚性容器绕其轴线以角速度 ω 匀速旋转，内部为温度恒定的稀薄理想气体。设数密度只与到轴距离 r 有关。
 - (1) 求平衡数密度 $n(r)$ ；
 - (2) 若容器半径为 R ，求边壁与轴线上压强之比 $p(R)/p(0)$ 。
7. 由 Maxwell 速率分布推导单个分子的平动动能

$$\varepsilon = \frac{1}{2}mv^2$$

的概率密度函数，并求其均值与方差。

8. 容器壁上开有一很小的小孔，外部是真空。设容器内气体处于温度 T 的平衡态。
 - (1) 写出穿过小孔的分子速率分布；
 - (2) 求逸出分子的平均速率，并与容器内分子的平均速率比较。
9. 设理想气体摩尔热容 C_V 为常数。推导准静态绝热过程满足的关系式

$$pV^\gamma = \text{常数},$$

并求刚性双原子理想气体从体积 V_0 压缩到 $V_0/4$ 时温度比 T_f/T_i 。

10. 设大气温度恒定为 T ，但重力加速度随高度变化为

$$g(z) = g_0 \left(\frac{R}{R+z} \right)^2,$$

其中 R 为地球半径常量。求压强分布 $p(z)$ 。